Kako računala igraju šah?

Matija Njegač

PMF — MO

4. studenoga 2026.

Antagonističke igre

- Antagonističke igre su one koje se sastoje od dva ili više igrača koji imaju suprotne ciljeve. Pobjeda jednog igrača znači identičan i absolutni gubitak za ostale igrače.
- Primjeri: šah, križić kružić, go, shogi

Stablo igre

Deterministička igru dvaju igrača s potpunom informacijom prikazujemo usmjerenim stablom $T = (V, E)$:

- **Korijen** $v_0 \in V$**:** Početno stanje igre s_0.
- **Čvorovi** V**:** Pozicije. Svakom neterminalnom čvoru pridružen je igrač na potezu $P(v) \in \{\text{MAX}, \text{MIN}\}$.
- **Usmjereni bridovi** E**:** Legalni potezi
- **Listovi (terminalni čvorovi)** $V_T \subset V$**:** Završne pozicije (mat, pat, remi) gdje je definirana funkcija isplate:

$$f : V_T \to \mathbb{R} \quad \text{(npr. Shannon ju definira kao:} \{1, 0, -1\})^1$$

Svaki put od korijena do lista predstavlja jednu cjelovitu partiju.

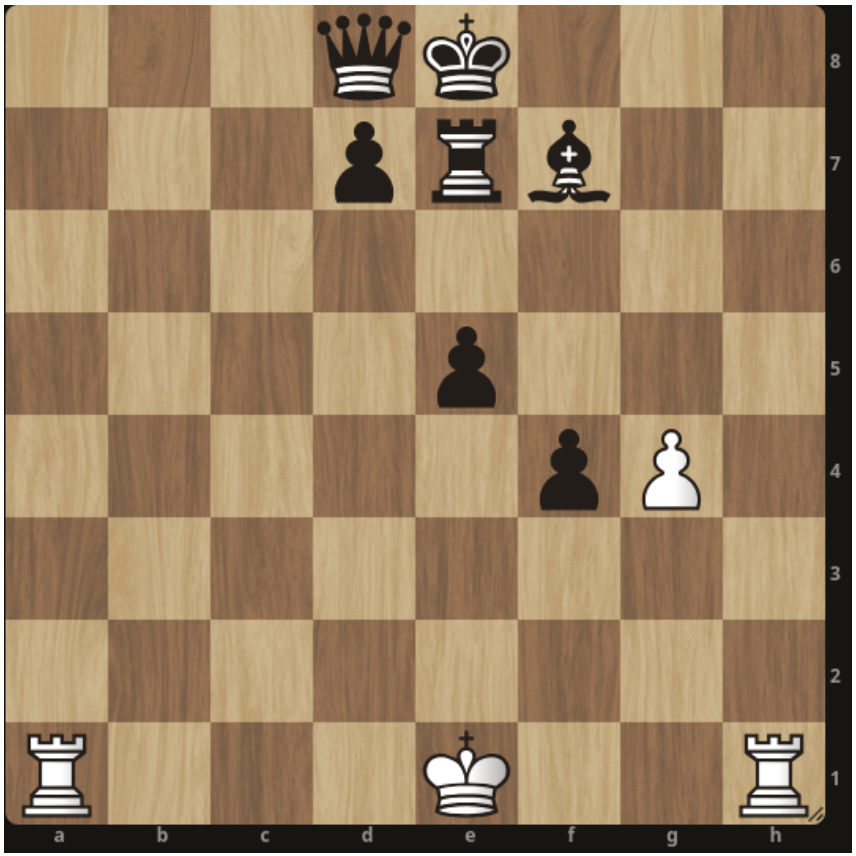
[1] C. E. Shannon, *Programming a Computer for Playing Chess*, Philosophical Magazine, 1950.

Što je šahovska pozicija?

Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?

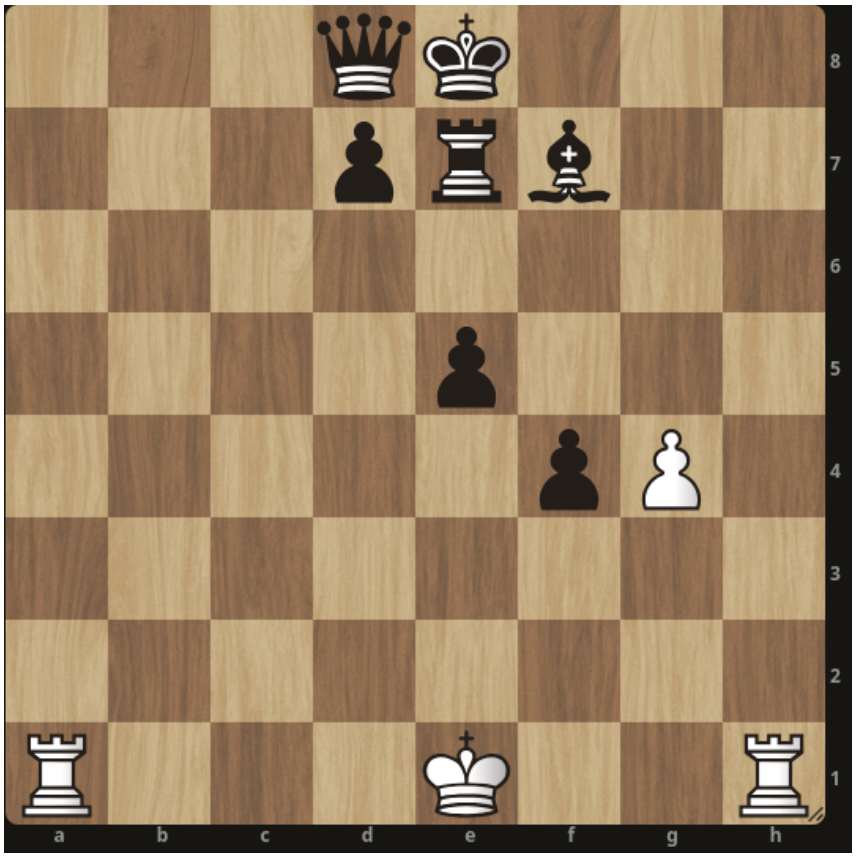
Što je šahovska pozicija?

Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



Što je šahovska pozicija?

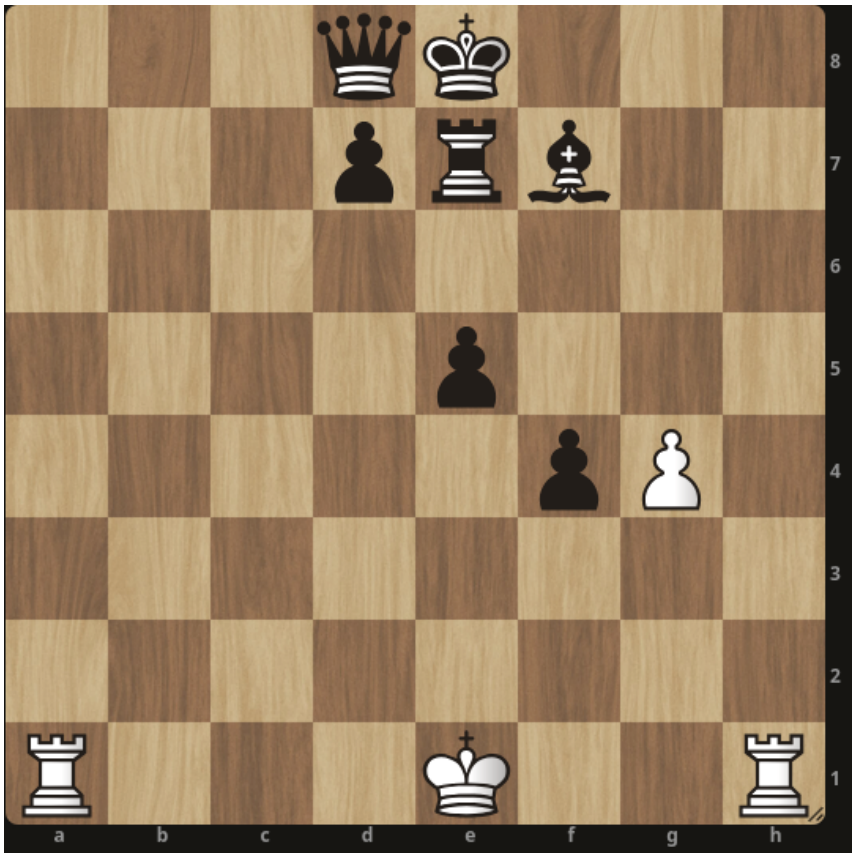
Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



- Položaj figura

Što je šahovska pozicija?

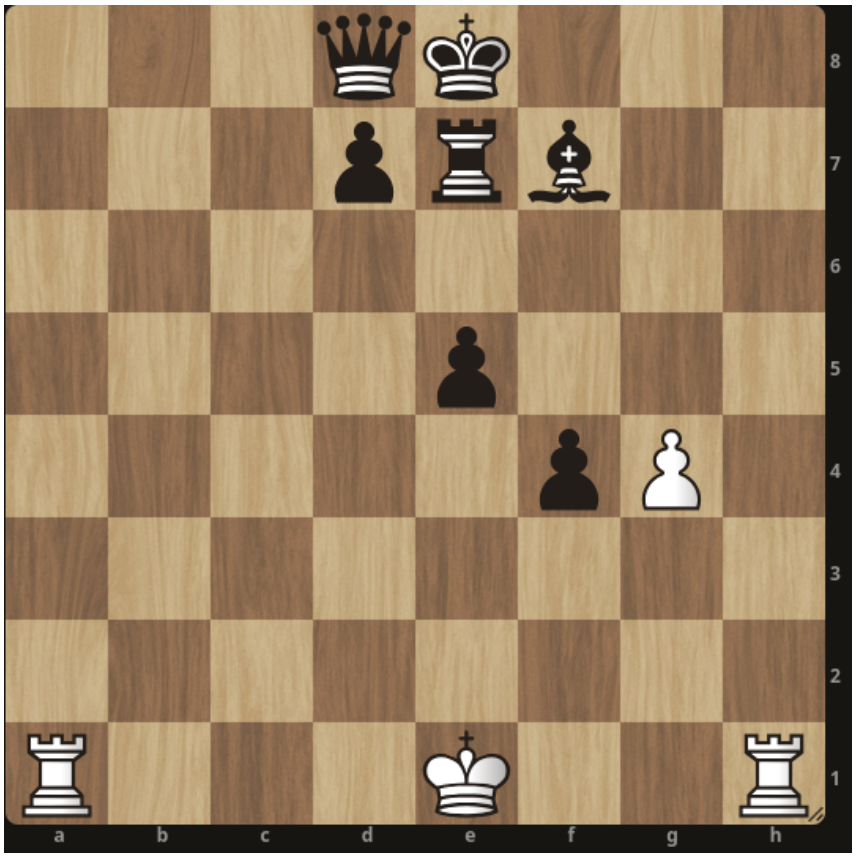
Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



- Položaj figura
- Tko je na potezu

Što je šahovska pozicija?

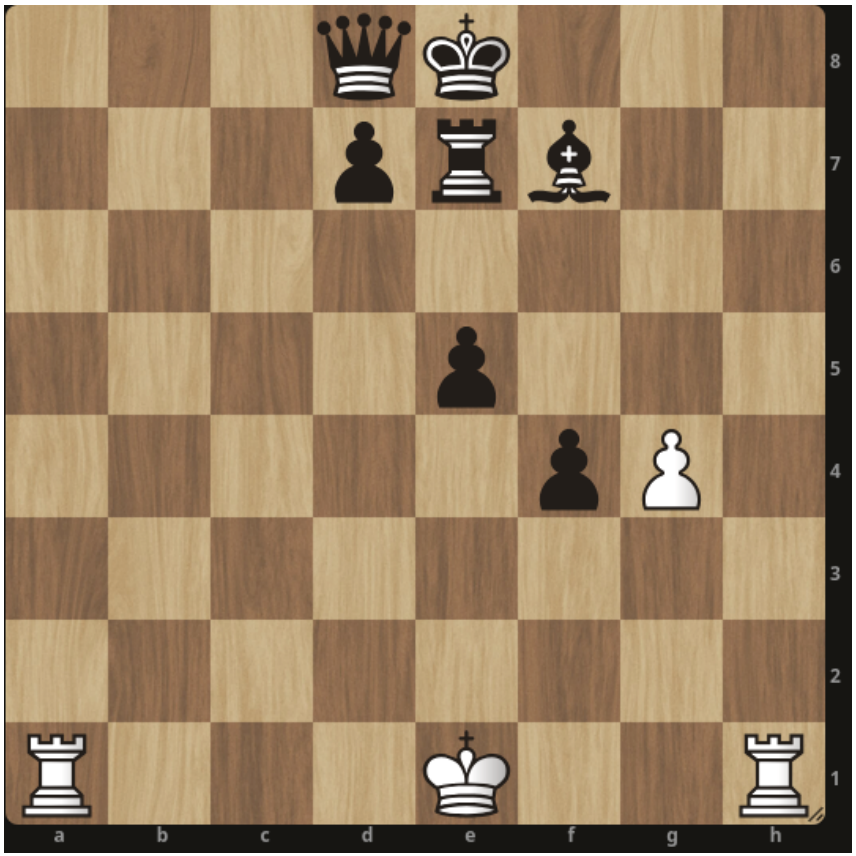
Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



- Položaj figura
- Tko je na potezu
- Jesu li se micali kralj ili topovi

Što je šahovska pozicija?

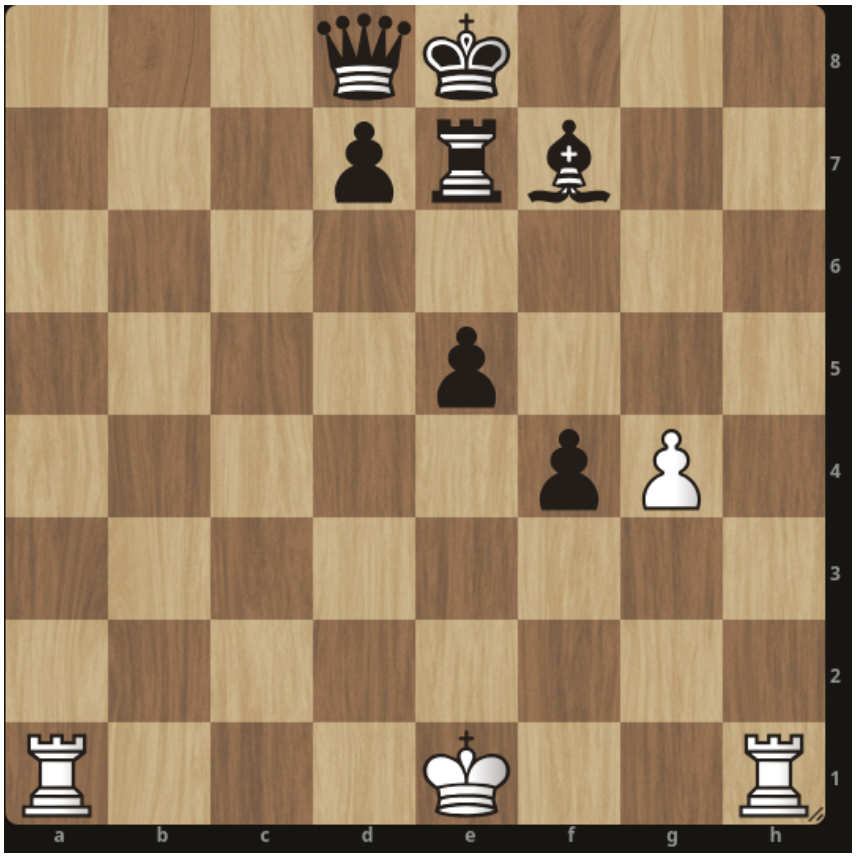
Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



- Položaj figura
- Tko je na potezu
- Jesu li se micali kralj ili topovi
- Je li moguć en passant

Što je šahovska pozicija?

Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



- Položaj figura
- Tko je na potezu
- Jesu li se micali kralj ili topovi
- Je li moguć en passant
- Koliko poteza je prošlo od zadnjeg uzimanja figure ili pomicanja pješaka

Najčešći prikaz za zapis pozicije koji se koristi je Forsyth-Edwards Notacija (FEN) zapis

Primjer FEN zapisa

Primjer FEN zapisa:

`2r1k2r/1pQ1nppp/p1b1p1q1/8/4P3/2N1B1P1/PPPR1P1P/2KR4 b k - 0 15`



Primjer FEN zapisa

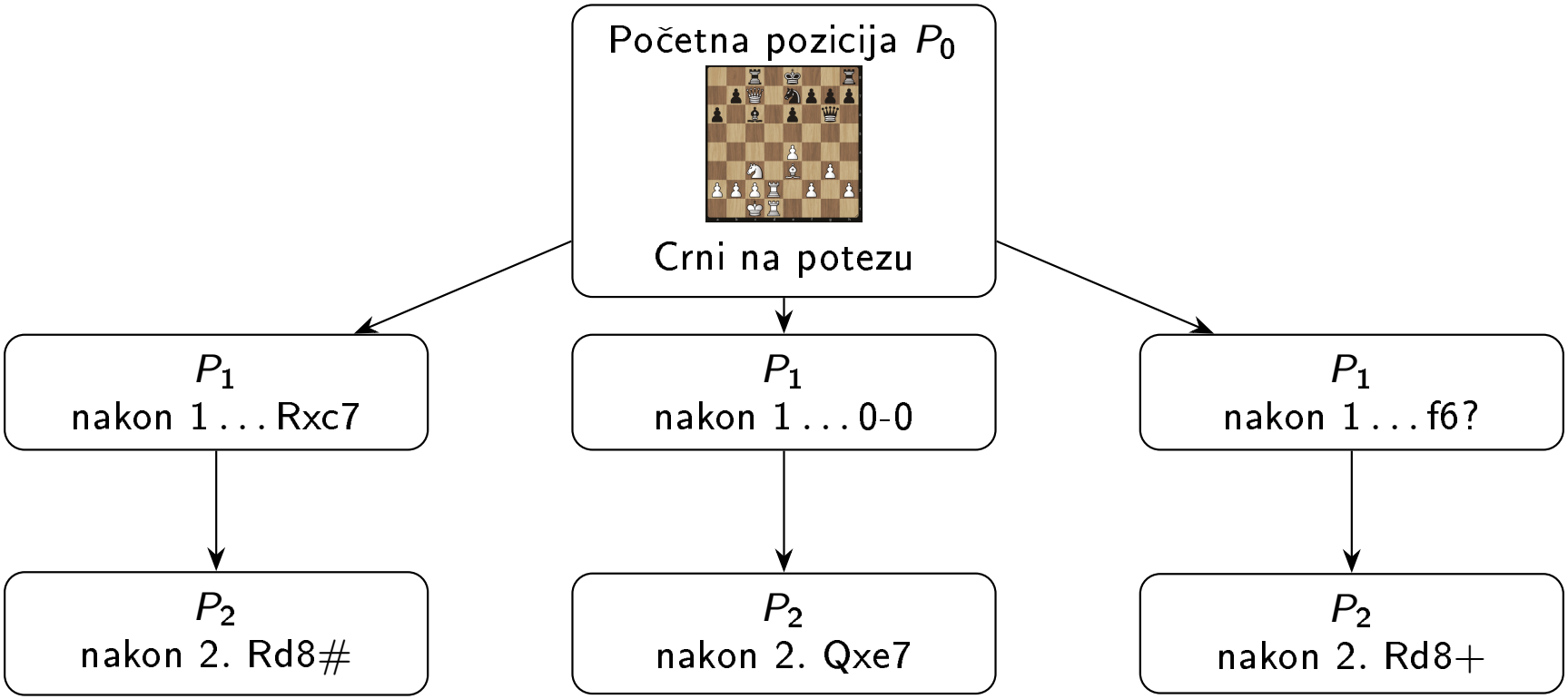
Primjer FEN zapisa:

`2r1k2r/1pQ1nppp/p1b1p1q1/8/4P3/2N1B1P1/PPPR1P1P/2KR4 b k - 0 15`



Njegač – Tuković, Split 2021.

Pojednostavljeno stablo igre



Nisu prikazani svi legalni potezi.

Problem?

- **Koliko postoji pozicija?**

*J. Tromp, *Counting Chess Positions*, ICGA Journal 44(2), 2022.

Problem?

- **Koliko postoji pozicija?**
  - 4.822×10^{44}*

*J. Tromp, *Counting Chess Positions*, ICGA Journal 44(2), 2022.

Problem?

- **Koliko postoji pozicija?**
  - 4.822×10^{44}*
- **Koliko čvorova u stablu?**

*J. Tromp, *Counting Chess Positions*, ICGA Journal 44(2), 2022.

Problem?

- **Koliko postoji pozicija?**
  - 4.822×10^{44}*
- **Koliko čvorova u stablu?**
  - Prosječni broj legalnih poteza: $b \approx 30$

*J. Tromp, *Counting Chess Positions*, ICGA Journal 44(2), 2022.

Problem?

- **Koliko postoji pozicija?**
  - 4.822×10^{44}*
- **Koliko čvorova u stablu?**
  - Prosječni broj legalnih poteza: $b \approx 30$
  - Prosječni broj (polu)poteza u jednoj partiji: $d \approx 80$

*J. Tromp, *Counting Chess Positions*, ICGA Journal 44(2), 2022.

Problem?

- **Koliko postoji pozicija?**
  - 4.822×10^{44}*
- **Koliko čvorova u stablu?**
  - Prosječni broj legalnih poteza: $b \approx 30$
  - Prosječni broj (polu)poteza u jednoj partiji: $d \approx 80$
  - $b^d = 30^{80} \approx 10^{120}$ (Shannonov broj)

*J. Tromp, *Counting Chess Positions*, ICGA Journal 44(2), 2022.

Problem?

- **Koliko postoji pozicija?**
  - 4.822×10^{44}*
- **Koliko čvorova u stablu?**
  - Prosječni broj legalnih poteza: $b \approx 30$
  - Prosječni broj (polu)poteza u jednoj partiji: $d \approx 80$
  - $b^d = 30^{80} \approx 10^{120}$ (Shannonov broj)

PREVIŠE!

*J. Tromp, *Counting Chess Positions*, ICGA Journal 44(2), 2022.

Rješenje?

funkcija statičke evaluacije

$Eval: V \to \mathbb{R}$

Svakom čvoru dodjeljujemo realni broj gdje pozitivan broj označava prednost bijelog, a negativan prednost crnog

Definiranje takve funkcije je umjetnost:

Shannon 1950:

$$Eval(P) = 200(K-K')+9(Q-Q')+5(R-R')+3(B-B'+N-N')+(P-P') \\ -0.5(D-D'+S-S'+I-I')+0.1(M-M')$$

Desetljećima su inžinjeri ručno definirali evaluacijske funkcije: Deep Blue 1997: 8000 ručno kodiranih parametara

Rješenje?

Funkcija statičke evaluacije:

$$Eval\colon V \to \mathbb{R}$$

Svakom čvoru dodjeljujemo realni broj gdje pozitivan broj označava prednost bijelog, a negativan prednost crnog.

Definiranje takve funkcije je umjetnost:

Shannon (1950)

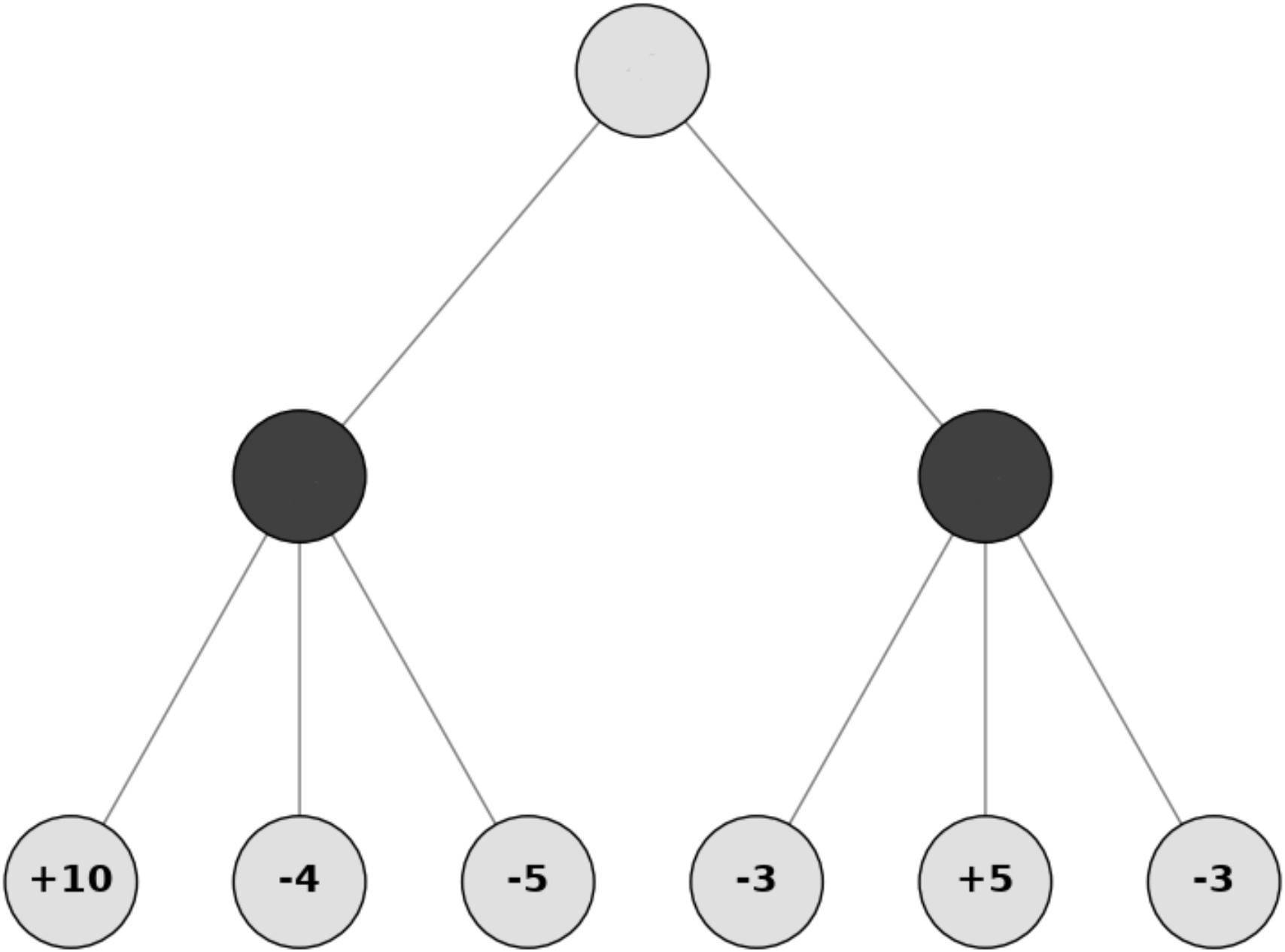
$$\begin{aligned} Eval(P) = 200(K-K') + 9(Q-Q') + 5(R-R') + 3(B-B'+N-N') + (P-P') \\ - 0.5(D-D'+S-S'+I-I') + 0.1(M-M') \end{aligned}$$

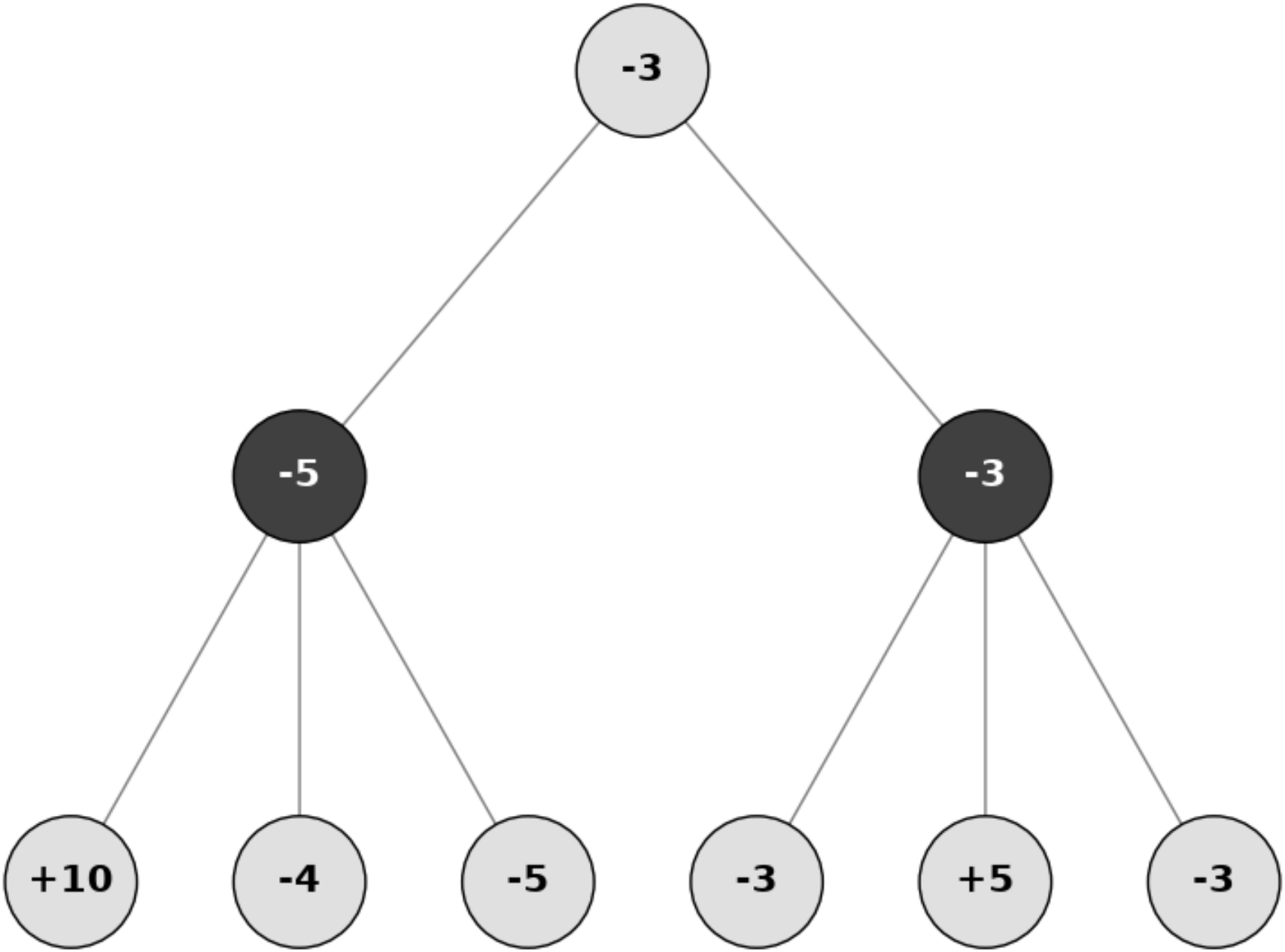
Desetljećima su inženjeri ručno definirali evaluacijske funkcije:

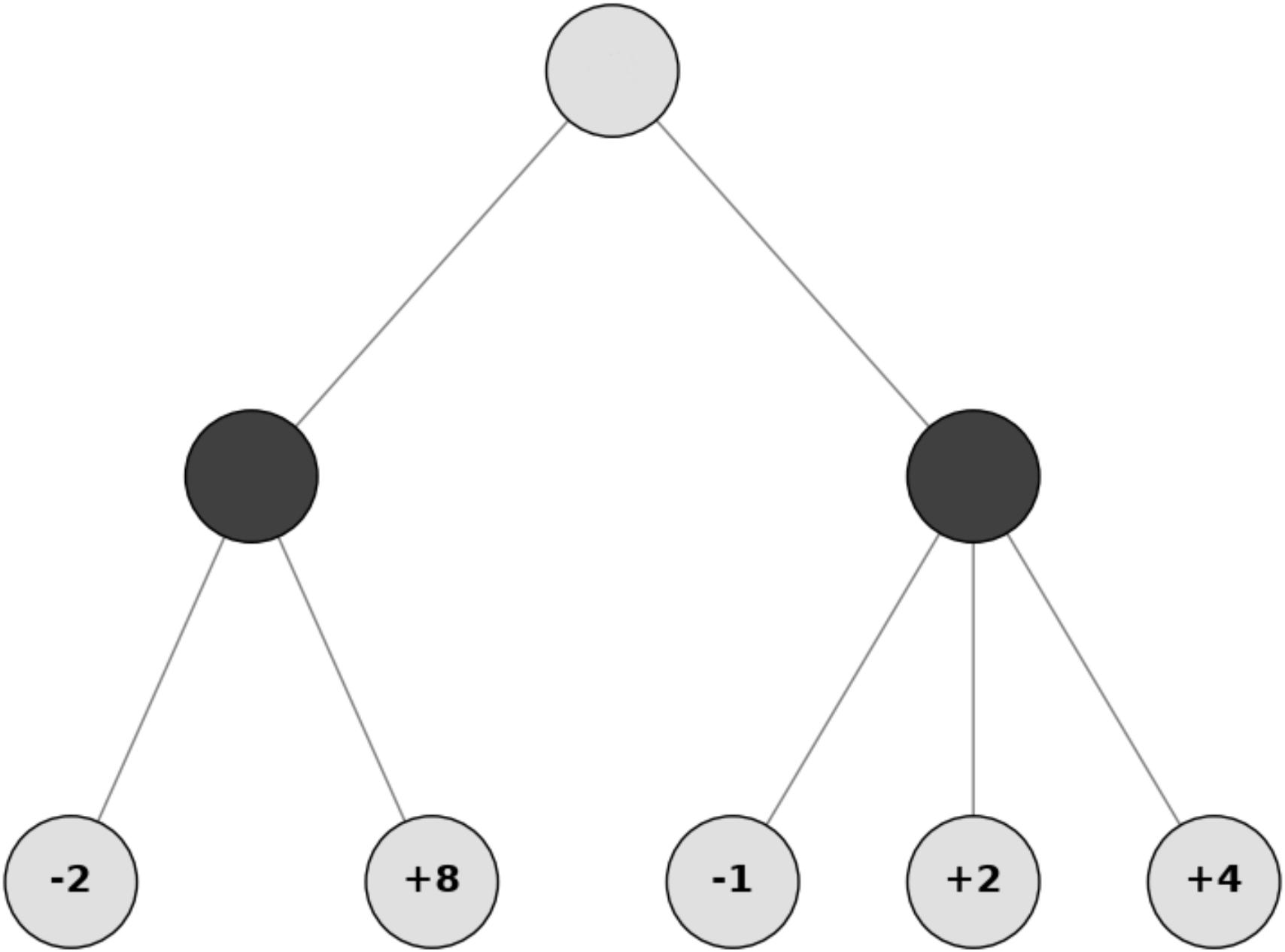
- **Deep Blue (1997):** 8000 ručno kodiranih parametara

Minimax algoritam

- Za minimax radi na način da uzmemo dubinu d traženja.
- sve čvorove na dubini d evaluiramo funkcijom statičke evaluacije
- ovisno o igraču pronađemo minimum ili maximum sve djece čvora i njemu pridružujemo tu vrijednost


+10
-4
-5
-3
+5
-3


-3
-5
-3
+10
-4
-5
-3
+5
-3


-2
+8
-1
+2
+4

Minimax algoritam

```
1  BIJELA = 1
2  CRNA = 0
3
4  class Stablo:
5      def __init__(self, boja: bool, evaluacija: Optional[float] = No
6          self.boja = boja
7          self.evaluacija = evaluacija
8          self.djeca: list['Stablo'] = []
9
10     def dodaj_dijete(self, dijete: 'Stablo'):
11         self.djeca.append(dijete)
12
13     def daj_boju(self):
14         return self.boja
15
16     def daj_evaluaciju(self):
17         return self.evaluacija
18
19     def postavi_evaluaciju(self, eval):
20         self.evaluacija = eval
21     def je_list(self):
22         return len(self.djeca) == 0
23
24 def staticka_evaluacija(pozicija: Stablo):
25     #U svrhu primjera uzimamo samo random vrijednost
26     return random.uniform(-10, 10)
```

Minimax algoritam

```
1  def minimax(pozicija: Stablo, dubina: int, bojaIgraca: bool):
2      najbolje_dijete = None
3      if dubina == 0 or pozicija.je_list():
4          if pozicija.evaluacija is None:
5              pozicija.evaluacija = staticka_evaluacija(pozicija)
6          return pozicija.evaluacija, None
7
8      if bojaIgraca == BIJELA:
9          najbolja_evaluacija = float('-inf')
10         for dijete in pozicija.djeca:
11             vrijednost, _ = minimax(dijete, dubina - 1, CRNA)
12             if vrijednost > najbolja_evaluacija:
13                 najbolja_evaluacija = vrijednost
14                 najbolje_dijete = dijete
15     else:
16         najbolja_evaluacija = float('inf')
17         for dijete in pozicija.djeca:
18             vrijednost, _ = minimax(dijete, dubina - 1, BIJELA)
19             if vrijednost < najbolja_evaluacija:
20                 najbolja_evaluacija = vrijednost
21                 najbolje_dijete = dijete
22
23     pozicija.evaluacija = najbolja_evaluacija
24     return najbolja_evaluacija, najbolje_dijete
25     \includegraphics[width=\linewidth]{Primjer1_zad.png}
```